

T2.2 PUTARAN 2 - verifikasi relevansi. Isi HANYA kolom penilaian_manusia.

Nilai yang sah: hipoglikemia | hiperglikemia | normal | lain

Pertanyaannya: APA TOPIK UTAMA yang dibahas potongan teks ini?

BUKAN: apakah potongan ini berguna bagi pasien tertentu.

KEEMPAT kategori WAJIB dipertimbangkan pada tiap baris.

'normal' = potongan membahas KELAS TARGET atau RENTANG AMAN, misalnya sasaran kontrol glikemik, target GDP, target HbA1c, atau pemantauan rutin.

'lain' = potongan tidak membahas ketiga kondisi itu, misalnya definisi diabetes, alat suntik, rumus laboratorium, atau gizi umum.

Baca panduan lengkap: docs/PANDUAN_PENILAI_v2.md

Jangan membahas isi lembar ini dengan penilai lain sampai keduanya selesai.

id	penilaian_manusia	teks_potongan
1	Hiperglikemi	18% pasien berusia <20 tahun. Dua pertiga pasien KAD memiliki diabetes
2	lainnya	yang dapat memengaruhi akurasi hasil pemeriksaan, antara lain: proses pemeriksaan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 31 Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri - 2021 13. Penutup PGDM
3	lainnya	merupakan salah satu metode pemantauan glukosa darah yang sangat baik untuk mencapai target glukosa darah sehingga komplikasi akut dan

4 hipoglikemi
5 lainnya
6 hiperglikemi
7 hiperglikemi
8 hiperglikemi

hipoglikemia pada anak dengan diabetes. Kadar ini juga direkomendasikan / dL) / 18. Pedoman Inggris menghitung osmolalitas menggunakan persamaan 36 d. Prosedur/Operasi darurat Pada prosedur darurat, kendali glikemia olahraga spesifik. • Jika glukosa darah tinggi, glukosa darah > 250 mg/dL (1 glukosa darah post-prandial (GDPP) juga berhubungan secara langsung dengan Hiperglikemia adalah kondisi dimana kadar gula darah melebihi 180 mg/dL.

9 hiperglikemi

Penyebab utama:

-

Asumsi karbohidrat berlebihan

-

Dosis insulin tidak mencukupi

-

Tingkat stress yang tinggi

-

Kurangnya aktivitas

	3. Hindari makanan tinggi gula
	4.
	Periksa keton jika glukosa >250 mg/dL
	5.
10 hiperglikemi	Konsultasi dokter jika bertahan >2 jam atau >300 mg/dL
	Referensi: PERKENI 2021, ADA Standards of Care 2023
11 hipoglikemi	infus glukosa). Sedangkan hipoglikemia ringan dan sedang dijadikan satu c
12 hiperglikemi	di 575 RS Amerika melaporkan hiperglikemia (GD >180 mg/dL) terjadi pad

	hari Sore
	hari
	Sebelum
	berbuka 2
	jam
	setelah
	berbuka
	Dengan
	gejala*
	Risiko
	Sangat
	Tinggi x x x
	x x x x
	Resiko
13 hiperglikemi	Tinggi
	x x x Resiko
	Sedang
	/ Ringan x x
	*: dengan
	gejala
	hiperglike
	mia,
	hipoglikemi
	a, atau
	merasa
	tidak sehat
	9.2 PGDM
	Saat
14 hipoglikemi	Melakukan
15 hiperglikemi	penurunan GD yang terlalu cepat berisiko terhadap edema serebral, maka
16 hipoglikemi	69 kontinyu dengan penggunaan glucomander dan kertas standar. Pasie
	Mungkin perlu infus glukosa bila anak tidak dapat minum atau makan. Ber

	Target kontrol gula darah untuk dewasa diabetes tipe 2 (non-hamil):
	Gula Darah Puasa (GDP):
	-
17 hiperglikemi	Target: 80-130 mg/dL
	-
	Optimal: 90-110 mg/dL
	Gula Darah 2 jam Setelah Makan (GDPP):
	-
18 hiperglikemi	Target:
19 hiperglikemi	87 Penilaian dengan CGMS menunjukkan pada pukul 17.30-19.30, GD kelc
	53 Manajemen Krisis Hiperglikemia Pilar penanganan krisis hiperglikemia i

	Konsensus Nasional Pengelolaa n Diabetes Melitus Tipe-1 72UKK Endokrinol ogi Anak dan Remaja, IDAI - 2015kronis (yang menyebabkan kan nilai ambang naik) atau hipoglikemi a berulang (yang menyebabkan kan nilai ambang turun).Tata laksanaT ujuan tatalaksana hipoglikemi
20 hipoglikemi	
21 hiperglikemi	sasaran diturunkan menjadi 110 - 140 mg/dL. Sementara pada pasien den 53berpuasa bagi yang sedang sakit, dan anak-anak. Namun sebagai seorar
22 hiperglikemi	

	Jika tidak ada gejala hipoglikemia dan tidak dalam terapi SU : •Mulai gliclazide 40 mg pagi, titrasi per hari sampai dosis maks 240 mg atau sasaran glikemik tercapai •Carilah nasihat spesialis jika anda khawatir tentang titrasi dosis pada mereka yang memakai 160 mg
23 hipoglikemi	
24 hiperglikemi	.11 Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin penting dalam menjaga
25 hiperglikemi	standar 142,9 mg/dL. Sampai hari ke-30 insulin glulisine/glargine menunjukan

26 hiperglikemi

Perkumpulan
Endokrinologi
Indonesia
31
Pedoman
Petunjuk
Praktis
Terapi
Insulin
pada
Pasien
Diabetes
Melitus -
2021 2.
Pasien
Dengan
Riwayat
DM x
Lakukan
cek glukosa
darah 4
kali/hari,
sebelum
atau
sesudah
makan,
dan

	Kapan konsultasi dokter:
	-
	GDP sering >180 mg/dL
	-
	Hipoglikemia >2x per minggu
	-
27 hiperglikemi	HbA1c tidak mencapai target setelah 3 bulan
	-
	Gejala komplikasi (kebas, luka tidak sembuh, pandangan kabur)
28 hiperglikemi	Referensi:
29 hiperglikemi	sebelum tindakan atau sebelum tengah hari (lihat Tabel 10). Pada Tabel 10 kekurangan insulin terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. • Monitor g

	Konsensus Nasional Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe-1
	47>3 Besar Keton lapar sangat tinggi. Cek glukometer . Cek ulang GD dan keton. Beri ekstra KH dan cairan Keto n lapar sangat tinggi. Beri ekstra KH dan cairan. Beri ekstra 5% DTH atau 0,05 U/kg. Ulangi bila GD naik
30 hiperglikemi	Beri
31 lainnya	membaik dan stabil, kecuali ada indikasi klinis absolut. Operasi elektif hanya
32 hiperglikemi	37 dengan ambang GD >200 mg/dL. Algoritma rejimen dosis insulin koreksi
33 hiperglikemi	sasaran glukosa darah 108 ± 180 mg/dL. 2. Berikan lagi edukasi DM kepada
34 hiperglikemi	atau dihentikan, lanjutkan pemeriksaan GD jika GD >200 mg/dL dalam 24
35 hiperglikemi	49 hiperglikemia lebih signifikan, hipernatremia (berlawanan dengan KAD
36 hiperglikemi	prospektif telah dilakukan Umpierrez et al. (2007) pada 130 pasien (65 pa
37 hiperglikemi	[risiko hiperglikemia tinggi]). Inisiasi dosis koreksional juga disesuaikan de
38 hiperglikemi	hipoglikemia maupun hiperglikemia.17 Terdapat beberapa variasi sasaran

	Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 19 Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri - 2021 8. PGDM
39 hiperglikemi	Pada Kehamilan Intensitas PGDM pada pasien diabetes dengan kehamilan (pre-gestasional diabetes) dan diabetes gestasional (DMG)
40 hiperglikemi	Jika GDK tetap di atas sasaran yang diinginkan sebelum makan malam: •Ti

melitus tipe (DM1) dan sepertiganya memiliki diabetes melitus tipe 2 (DM2), dengan perbandingan yang sama :
produksi glukometer, faktor lingkungan (seperti kelembaban, suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas), da

1 sebagai target glukosa darah terendah dalam terapi anak dengan diabetes agar hipoglikemia dapat dihindari. G
raan $2 \times \text{Na} + \text{glukosa (mmol / L)} + (\text{nitrogen urea darah (mmol / L)} \text{ atau } 2 \times \text{Na} + \text{glukosa (mg / dL)} / 18 + \text{nitrog}$
mik pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu baik dan buruk. Pasien dengan kendali glikemik baik rejimen an
.4 mmol/L) dengan ketonuria /ketonemia ($> 0,5 \text{ mmol/L}$)o Olahraga atau latihan fisik harus dihindari
ngan peningkatan risiko komplikasi.7-9 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa darah post-prai

dalam pembagiannya karena tidak berbeda dalam penanganannya dan hampir semua memerlukan penanganan
a 32% dari seluruh pasien perawatan intensif (ICU) dan non-ICU. Kebanyakan pasien dengan hiperglikemia telat

saat GD mencapai 250-300 mg/dL dapat dipertimbangkan pemberian dekstrosa 5% IV hingga pasien sadar penelitian yang masuk dalam penelitian ini adalah mereka dengan riwayat DM dan GD >120 mg/dL pada ≥ 2 kali pemerik

kelompok 3 (216 ± 50 mg/dL; 76%) dan 2 (148 ± 31 mg/dL; 20%) lebih besar secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Intervensi mencakup lima hal, yaitu; (1) koreksi hiperglikemia, (2) identifikasi dan penanganan faktor presipitasi, (3) koreksi

gan penyakit non-kritis, sasaran pasien serupa dengan pasien rawat jalan. Insulin diberikan via subkutan dengan
Bagi umat beragama Islam yang taat tidak sedikit diabetisi anak atau remaja juga ingin melaksanakan Rukun Islam

aluaran pasien KAD yaitu tidak menurunkan GD terlalu cepat (50-75 mg/dL/jam), memberikan makan seawal mungkin untuk menurunkan kadar GD yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan terapi standar.²¹ Penelitian Newton et al

) diperlihatkan cara pemberian infus cairan dan insulin pada operasi anak dan remaja dengan diabetes. Tabel 10.
glukosa darah lebih sering, demikian pula keton darah atau urin. • Usahakan kadar glukosa darah antara 70-180

ya dilakukan pada penderita diabetes yang terkontrol. Jika kontrol glukosa darah buruk, penderita sebaiknya diinsulinisasi dalam hiperglikemia perioperatif disajikan pada tabel 2. Tabel 2. Dosis Insulin Koreksi pada Pasien Peri-operatif

jam dan pertimbangkan kembali terapi pada pasien tersebut. Sasaran glikemik pada akhir perawatan adalah 10 mmol/L (yang cenderung hiponatremia) dan hiperosmolar.^{1,2} Pemeriksaan penunjang berupa data biokimia sangat diperlukan pada pasien dengan glargine dan glulisine; 65 pasien dengan protokol standar SSI) non-bedah dengan riwayat diabetes mellitus

GD pada pasien PGK. ADA (2018) merekomendasikan sasaran HbA1c <8,0% (dengan estimasi GD 183 mg/dL), s

tingkatkan insulin 4 unit atau 10-20% •Tinjau harian •Jika tetap di atas sasaran, titrasi harian 10-20% hingga sasa

antara laki-laki dan perempuan. KAD menjadi penyebab kematian tersering pada anak dan remaja dengan DM1. Kesalahan dalam penggunaan. Akurasi hasil pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena akan mem

Gejala dan tandaManifestasi klinis hipoglikemia terjadi akibat aktivasi otonom (gejala adrenergik) dan/atau disfungsi sistem saraf otonom pada penderita diabetes yang sudah didiagnosis (oral atau injeksi) dengan mengikuti regulasi HbA1c dan HbA1c (Tabel 1) dan GDM dipantau dengan pemeriksaan kadar glukosa darah.10-2 Dalam jangka panjang klinik sehari-hari merupakan ancaman risiko yang kuat terjadinya komplikasi kardiovaskular.

dari orangtua atau pengasuh (Tabel 12).Hipoglikemia simptomatik terjadi bila anak atau orangtua menyadari, k

ksaan atau tanpa riwayat DM dan GD 140 mg/dL pada ≥ 2 kali pemeriksaan. Kedua protokol menggunakan insuli

: 1 (123 ± 18 mg/dL; $p < 0,0001$), sedangkan pada pukul 07.30-09.30 dan 12.30–14.30 lebih besar namun tidak signifikan, (2) pemeriksaan rutin untuk mencegah komplikasi dehidrasi, (4) koreksi asam-basa, dan elektrolit, serta (5) pemantauan rutin untuk mencegah komplikasi.1 Ber

ike-3 ini. Menurut penelitian EPIDIAR (Epidemiology of Diabetes and Ramadan) yang meneliti 12.243 pasien dia

ungkin untuk menstimulasi insulin endogen, paparan insulin harus cukup lama dan adekuat untuk mengelimina
al (2010) pada 153 pasien dewasa (77 pasien dengan glucomander; 76 pasien dengan kertas standar) yang ma

. Petunjuk Pemberian Cairan Infus pada Operasi Diabetisi. Infus cairan rumitan Untuk operasi besar dan semua o|

rawat di rumah sakit sebelum dilakukan operasi untuk menilai dan menstabilkan kontrol metabolik. Jika kadar g
eratif dengan Hiperglikemia Gula Darah mg/dl (mM) Sensitif Insulin* Usia >70th GFR <45ml/menit Tidak Ada Ri

0-180 mg/dL (dapat diterima rentang 70-200 mg/dL) dan pada mereka angka harapan hidupnya rendah yaitu 10
rlukan untuk diagnosis KAD dan SHH dan terangkum dalam Tabel 1. Tabel 1. Data biokimia saat admisi pada pasi
yang diketahui >3 bulan, usia 18-80 tahun dan masuk RS dengan GD antara 140-400 mg/dL. Insulin glargine dibe

iran glikemik tercapai Gambar 3. Algoritma Terapi Pasien dengan Terapi Steroid yang Memiliki Diabetes¹⁴

. Pada pasien dewasa, mortalitas hanya terjadi <1%, tetapi meningkat hingga >5% pada lansia dan pasien dengan kondisi yang mempengaruhi keputusan klinis.⁵⁵ Salah satu Standar minimum alat glukometer adalah ISO 15197:2013 yang berarti

ngsi neurologis, karena turunnya kadar glukosa di otak (gejala neuroglukopenia) seperti terlihat di Tabel 11. Bila
atau setiap 4-6 jam. Pada pasien yang baru diketahui menderita DM (NDM, newly diabetes mellitus), GD dipantau
hari, pemeriksaan kadar glukosa darah (GDP, GDPP, dan sewaktu) dan HbA1c lazim dilakukan untuk menilai ken

berespons, dan menangani hipoglikemia secara oral setelah mendeteksi kadar glukosa darah < 70 mg/ dL (4 mm

n glulisine dengan sasaran GD 80-120 mg/dL. Hasil menunjukkan glulisine memberikan efek penurunan GD seja

nifikan ($p > 0,05$). Gula darah lebih tinggi 20% setelah makan siang dan makan malam karena glukosa mulai berbeda dengan prinsip manajemen hiperglikemia pada penyakit kritis yang bertujuan menurunkan GD ke rentang

ibetes dari 13 negara Islam 42,8% pasien DM tipe-1 dan 78,7% pasien DM tipe-2 berpuasa selama Ramadan. Ter

isi badan keton, dan sangat penting untuk mencegah kondisi hipokalemia berat dalam rangka menurunkan angk

perasi bila insulin kerja menengah sudah diberikan (NPH) Beri dekstrosa 5%; bila takut hipoglikemia berikan dek:

wayat Diabetes Normal Insulin Resisten Insulin* IMT>35 kg/m² TDH Insulin > 80 U > 20mg Pradnison per Hari 1

100-250 mg/dL disertai perbaikan gejala. Sedangkan jika pasien diketahui memiliki diabetes, sasaran glikemik ada
en dengan KAD atau SHH 1 Parameter HHS DKA Glukosa (mg/dl) 930 ± 83 616 ± 36 Na (mEq/l) 149 ± 3.2 134 ± 1
erikan sekali sehari dan glulisine sebelum makan dengan dosis awal 0,4 unit/kgBB/hari untuk GD 140-200 mg/dL

n penyakit kritis. Kematian pada kondisi ini jarang disebabkan karena komplikasi metabolik berupa hiperglikemi 95% dari pemeriksaan yang dilakukan bila dibandingkan pemeriksaan laboratorium harus berada pada kisaran:

gula darah turun gejala yang mulai timbul adalah gemetar, lemah, lapar, dan berkeringat sebagai akibat aktivitas setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan kontrol glikemik penyandang diabetes. Umumnya pemeriksaan dilakukan di laboratorium biasanya pagi hari, pada

101/L). Sedangkan hipoglikemia asimtomatik terjadi bila anak tidak menunjukkan gejala dan tanda hipoglikemia

k pemberian hari pertama dan mampu menjaga kestabilan GD pada kedua protokol. Glucomander memberik

erak rerata 3 jam setelah administrasi prednisolone, sedangkan GD relatif lebih rendah pada pagi hari. Gula darah sasaran (140-180 mg/dL), KAD/SHH bertujuan mengembalikan fungsi fisiologis tubuh secara gradual dan aman

nyata berpuasa dapat pula dilakukan oleh anak atau remaja dengan diabetes. Namun tentu saja ada beberapa l

strosa 10%. Bila glukosa darah tinggi >250 mg/dL gunakan setengah normal salin (NaCl 0,45%) tanpa dektrosa d

41-180 (7.7-10.0) 0 2 3 181-220 (10.0-12.2) 2 3 4 221-260 (12.2-14.4) 3 4 5 261-300 (14.4-16.6) 4 6 8 301-350 (:

lah 100-180 mg/dL dengan pengecekan GD sebanyak 4 kali per hari. Pasien DM tipe 1 juga diperiksa keton hari:
.0 K (mEq/l) 3.9 ± 0.2 4.5 ± 0.13 BUN (mg/dl) 61 ± 11 32 ± 3 Kreatinin (mg/dl) 1.4 ± 0.1 1.1 ± 0.1 pH 7.3 ± 0.03 7.

ia atau ketoasidosis, namun karena penyakit pencetus yang mendasarinya. Mortalitas yang dikaitkan dengan SH
55 x $\pm$ 15 mg/dL jika kadar glukosa darah < 100 mg/dL x $\pm$ 15% jika kadar glukosa darah $\geq$ 100 mg/dL

si sistem saraf otonom. Gejala ini timbul pada kadar gula darah 58-65 mg/dL (3,2-3,6 mmol/L) pada anak tanpa koreksi. Pada anak dengan diabetes melitus tipe 1 yang terkontrol dengan baik, gejala ini jarang terjadi. Pada anak dengan diabetes melitus tipe 1 yang terkontrol dengan buruk, diberikan insulin IV sesuai protokol dengan pemantauan GD setiap 1-4 jam. Dosis koreksi

i, walau kadar glukosa darah terdeteksi < 70 mg/ dL (4 mmol/L). Hal ini penting untuk diketahui sehubungan de

an hasil rerata GD yang lebih rendah (103 ± 8.8 mg/dL vs. 117 ± 16.5 mg/dL, $p < 0.001$), waktu yang lebih singkat d

ah puncak pada kelompok 2 berada pada pukul 17.00 WIB dan kelompok 3 pukul 21.00.7 Hal ini didukung oleh p
serta mengatasi penyebab yang mendasarinya dengan cara memperbaiki gangguan asam basa dan elektrolit (p

hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Risiko yang perlu diwaspadai bila diabetisi berpuasa adalah hipoglik

an naikkan dosis insulin, tapi tambahkan dekstrosa 5% bila glukosa darah turun < 250 mg/dL. Natrium Untuk me

16.6-19.4) 5 8 10 351-400(>22.2) 6 10 12 >400 (>22.2) 8 12 14 * Jika pasien termasuk dalam lebih dari satu kelo

an jika GD >200 mg/dL.14 Algoritma terapi pasien dengan terapi steroid yang memiliki diabetes dijelaskan lebih
.12 ± 0.04 Bikarbonat (mEq/l) 18 ± 1.1 9.4 ± 1.4 3--hidroksibutirat (mmol/l) 1.0 ± 0.2 9.1 ± 0.85 Total osmolalitas

IH jauh lebih tinggi daripada yang dikaitkan dengan KAD, dengan data terbaru sebesar 5-20%. Prognosis dari kec

diabetes. Gejala lain yang mungkin timbul adalah perubahan perilaku seperti tantrum, gelisah, keras kepala, dia
ional dapat digunakan pada hiperglikemia dengan kadar GD yang tidak terlalu tinggi selama dipuasakan (GD 18C

ngan mengenali kejadian hypoglikemia unawareness atau mengetahui kadar glukosa darah yang berisiko untuk

lalam mencapai GD sasaran (4.8 ± 2.8 jam vs. 7.8 ± 9.1 jam, $p < 0.01$), dan jumlah pasien yang memenuhi sasaran y

penelitian lanjutan Burt et al. tahun 2015 yang menyebutkan dibandingkan dengan kelompok tanpa steroid, pada KAD), memperbaiki osmolalitas (pada SHH), dan memperbaiki kadar GD dengan sasaran awal 200 – 250 mg

«emia, hiperglikemia dengan atau tanpa ketoasidosis, dan dehidrasi. Studi EPIDIAR menunjukkan risiko hiperglik

nghindari risiko hiponatremia maka digunakan cairan salin 0,45-0,9%. Cairan setengah salin diberikan dengan di

mpok pengobatan insulin, pilih kategori dengan correction dose terendah untuk meminimalkan risiko hipoglike

* 380 ± 5.7 323 ± 2.5 IRI (nmol/l) 0.08 ± 0.01 0.07 ± 0.01 C-peptide (nmol/l) 1.14 ± 0.1 0.21 ± 0.03 Free fatty acid

dua kondisi tersebut secara substansial diperburuk pada lansia dengan adanya koma, hipotensi, dan komorbiditas.

m, atau agitasi. Perubahan perilaku ini lebih banyak dijumpai pada anak usia prasekolah, dan mungkin disebabkan oleh kadar glukosa darah yang rendah (<250 mg/dL).^{1,4} e. Dosis koreksional insulin Metode dosis koreksi murni (SSI, sliding scale insulin) digunakan pada

terjadinya hypoglikemia unawareness. Pada anak sering gejala hipoglikemia dan respons hormonal fisiologis ter

ang lebih besar ($71.0 \pm 17.0\%$ vs $51.3 \pm 19.7\%$, $p < 0.001$) dibandingkan protokol kertas standar.²⁰ Pengaruh Pemb

ien dengan terapi steroid oral dosis tinggi memiliki GD puncak lebih tinggi signifikan pada pukul 17.00 ($14,6 \pm 0,6$;/dL. Insulin diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya lipolisis lebih lanjut dengan kadar GD dijaga tidak ter

emia berat meningkat 3 kali lipat pada pasien DM tipe-1 yang menjalani puasa Ramadan. Sedangkan risiko hipo

ekstrosa 5%. Monitor elektrolit dengan hati-hati dan ganti dengan NaCl 0,9% bila kadar Na turun. Kalium Monito

mia.; IMT = indeks massa tubuh; GFR = glomerular filtration rate; TDH = total dosis harian Sebuah penelitian RC

ds (nmol/l) 1.5 ± 0.19 1.6 ± 0.16 Human growth hormone (ng/ml) 1.9 ± 0.2 6.1 ± 1.2 Cortisol (ng/ml) 570 ± 49 50

jadi pada kadar glukosa darah lebih tinggi. Di masa pubertas atau remaja respons balik

erian Nutrisi pada Insulin Infus Intravena Secara Kontinyu: Enteral (Kontinyu atau Bolus) dan

